

Задание для изучения MVC в qt.

1. Создать класс по паттерну Singleton. Предпочтительней подход Майерса.

Требования к классу:

- в этом классе должно быть создано дерево на основе QObject;
- каждый элемент этого дерева это некоторый класс с базовым классом QObject;
- перечень данных элемента дерева может быть произвольным;
- сделать так чтобы при создании Singleton создавалось дерево привязанное к нему, т.е. он тоже должен быть наследником QObject;
- дерево можно создавать любым способом;

2. Создать виджет, в котором будет TreeView. Этот виджет должен отображать дерево, которое хранится в Singleton.

3. Добавить ListView, который в зависимости от того какой узел дерева выбран в TreeView будет отображать всех детей под этим узлом.

4. В этот ListView добавить возможность сортировки по столбцам, а также отображение элементов на основе произвольной строки, т.е. сделать своего рода поиск по имени.

5. Сделать так, чтобы в Singleton добавлялись элементы разных классов, но с одним базовым классом, который будет обеспечивать доступ к имени. Сделать так чтобы под каждым листом находились элементы одного класса.

6. Добавить TableView. Выводить в него в виде таблицы элементы по такому же принципу как и в ListView, но в столбцах должны быть все свойства объектов, которые отображаются в ListView.

7. Добавить возможность drag&drop в TreeView, при помощи которого можно будет изменить позицию конкретного элемента. При этом все изменения должны сразу же быть видны в ListView и TableView.

8. Выполнить всё тоже самое по пунктам со 2-7, но для QML

Пример информации, которая может отображаться в TreeView(свойства каждого из объектов можно сделать любые):

